Deux robots, un rendez-vous

NL-C4-B02 · 5e · Vitesse uniforme · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : Mouvement et interactions

Chapitre : Vitesse uniforme

Compétence visée

Déterminer et exploiter la vitesse d'un mouvement uniforme.

Compétence du programme : **Pratiquer des démarches scientifiques** — Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Déterminer une vitesse à partir d'une distance et d'une durée ;
- Comparer deux mouvements uniformes ;
- Prévoir une durée ou une position ;
- Exprimer une vitesse avec son unité.

1 Situation

Le robot A parcourt 6 m en 12 s, le robot B parcourt 8 m en 20 s. Lequel parcourt 10 m le plus vite si chacun garde sa vitesse ?

Matériel : Deux robots sur une piste de 10 m, un chronomètre, un tableau de relevés.

2 Je prévois

Choisis un robot et justifie avant tout calcul.

☐ Le robot A arrive le premier

☐ Le robot B arrive le premier

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Relever les distances et les durées.
2. Calculer la distance parcourue en 1 seconde (vitesse) de chaque robot.
3. Prévoir le temps de chaque robot sur 10 m.
4. Lancer les deux robots ensemble et relever les temps observés.

Je fais varier : Aucune : on compare deux robots. **Je garde identique :** Même piste de 10 m, départ commun, chaque robot garde sa vitesse.

Robot	Distance (m)	Durée (s)	Vitesse (m/s)	Temps prévu (s)	Temps observé (s)

Deux robots, un rendez-vous (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

Cette fois, le robot B part 4 s avant le robot A. On prend l'origine des temps au départ de B. À quel instant le robot A arrive-t-il au bout des 10 m ?

Ma réponse : _____ s

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Utiliser distance et durée avec des unités cohérentes. · Aides utilisées : ___

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais calculer une vitesse avec une distance et une durée.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais comparer deux vitesses pour désigner le plus rapide.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais prévoir quand un mobile arrivera.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :